

MI3042 PHƯƠNG PHÁP SỐ
MI3042 Numerical methods

Phiên bản: 2025.07.26

1. Thông tin chung về học phần (Course Information)

Tên học phần (Course Title)	Phương pháp số (Numerical methods)	
Mã học phần (Course code)	MI3042	
Khối lượng <i>Work load</i>	02 tín chỉ (credits) - 3.25 ECTS	
	- Lý thuyết (Lecture)	30 tiết (30 periods)
	- Bài tập (Exercise)	15 tiết (15 periods)
	- Thí nghiệm (Experiment)	0 tiết (0 periods)
	- Giờ tự học (Self-study)	60 tiết (60 periods)
	Ghi chú: Số tiết tính theo thời lượng tiết học là 50 phút. <i>Note: A class period is 50 minutes.</i>	
Phương pháp giảng dạy <i>Teaching methods</i>	☒ Thuyết trình (Lectures) ☐ Tham quan thực tế (Field trip) ☒ Học tập dựa trên dự án (Project-based learning) ☐ Học tập kết hợp (Blended-learning) ☐ Học tập dựa trên thực hành (Practice-based learning) ☐ Học tập cộng tác (Cooperative learning) ☐ Học tập dựa trên vấn đề (Problem-based learning) ☐ Khác (Other):.....	
Vai trò của học phần <i>Relation to curriculum</i>	☒ Bắt buộc (Mandatory course) ☐ Tự chọn (Elective course)	
Học phần tiên quyết <i>Prerequisite courses</i>	IT1110/IT1010: Tin học đại cương (Introduction to Computer Science)	
Học phần học trước <i>Preliminary course</i>	- MI3041: Giải tích số (Numerical analysis) - MI2060: Cơ sở giải tích hàm (Fundamentals of Functional Analysis) - MI1141 hoặc MI1142 hoặc MI1143: Đại số (Algebra) - MI1131 hoặc MI1132 hoặc MI1133: Giải tích 3 (Calculus III)	
Học phần song hành <i>Corequisite course</i>	Không (No)	
Ngôn ngữ giảng dạy <i>Language of instruction</i>	Tiếng Việt (Vietnamese)	
Học kỳ (Semester)	5	
Giảng viên phụ trách <i>Lecturers in charge</i>	TS. Hà Thị Ngọc Yến, TS. Đỗ Đức Tâm, TS. Tạ Thị Thanh Mai; PGS. TS. Trịnh Ngọc Hải.	
Qui mô lớp tối đa <i>Maximum group size</i>	90	

2. Mô tả học phần (Course description)

Học phần đưa ra một số phương pháp xấp xỉ hàm số như xấp xỉ bằng đa thức nội suy, bằng hàm ghép tron, bằng cách cực tiểu hóa sai lệch, đồng thời chỉ rõ cách thiết lập một số công thức để giải bài toán tìm đạo hàm, tích phân xác định, và phương trình vi phân thường từ đó hướng tới việc sinh viên tự thiết lập được công thức tính mới, thiết lập và cài đặt thuật toán giải một số bài toán có tính ứng dụng.

The course introduces several methods for function approximation, including interpolation by polynomials, smooth piecewise functions (splines), and minimization of error. It also covers the formulation of numerical methods for computing derivatives, definite integrals, and solving ordinary differential equations. The course aims to equip students with the ability to develop new computational formulas and implement algorithms to solve practical problems.

3. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes – CLOs)

Mã CDR CLO Code	Chuẩn đầu ra Learning Outcome	Liên kết PLO Linked PLO	Mức độ đóng góp Level of contribution
CLO1	Vận dụng các kiến thức của toán học để giải số một số mô hình toán học cơ bản. <i>Utilize mathematical knowledge to develop and implement numerical solutions for several fundamental mathematical models.</i>	PLO1, PLO3	M
CLO2	Xây dựng và cài đặt thuật toán trên một phần mềm tính toán tùy chọn cho các phương pháp khác nhau để giải số một số bài toán ứng dụng. <i>Develop and implement algorithms using a computational software of choice for various numerical methods to solve selected applied problems.</i>	PLO4, PLO6	R
CLO3	Trình bày và phân tích được kết quả số thông qua báo cáo và thể hiện tinh thần học tập tích cực, hợp tác, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. <i>Present and analyze numerical results through reports, demonstrating a positive learning attitude, collaboration, and effective teamwork skills.</i>	PLO7, PLO8	M

Ghi chú: I = Giới thiệu (Introduced); R = Củng cố (Reinforced); M = Thành thạo (Mastered)

4. Đánh giá học phần (Assessment plan)

4.1 Các nội dung đánh giá (Assessment Components)

Thành phần đánh giá (Assessment Component)	Tỉ trọng Weight (%)	Thời gian đánh giá (Date of Testing)
Tham dự trên lớp (Class Participation)	20	Toàn bộ quá trình học (Throughout the course)
Thi giữa kỳ	30	Tuần 9 (Week 9)

(Midterm Examination)		
Thi cuối kỳ (Final Examination)	50	Tuần 17 (Week 17)

4.2 Ma trận kiểm tra đánh giá học phần (Test blueprint for course)

Thành phần đánh giá <i>Assessment Component</i>	CLO1	CLO2	CLO3
Tham dự trên lớp <i>Class Participation</i>			Tham gia các buổi học <i>Participation (Rubric)</i>
Thi giữa kỳ/Bài tập lớn <i>Midterm Examination</i>	Tự luận/ Bài tập nhóm <i>Essay/Group Assignment</i>	Tự luận/ Bài tập nhóm <i>Essay/Group Assignment</i>	
Thi cuối kỳ/Bài tập lớn <i>Final Examination/Project</i>		Tự luận/Báo cáo <i>Essay/Report</i>	Tự luận/Báo cáo <i>Essay/Report</i>

5. Nội dung giảng dạy (Course content)

Nội dung <i>Content</i>	CDR học phần <i>CLO</i>	Hoạt động dạy và học <i>Teaching & Learning Activities</i>
Chương 1. Xấp xỉ hàm số 1.1. Bài toán nội suy 1.1.1. Đa thức nội suy 1.1.2. Sự tồn tại duy nhất 1.1.3. Sai số của đa thức nội suy 1.1.4. Bài toán tối ưu mốc nội suy 1.2. Sơ đồ Horner và ứng dụng 1.3. Đa thức nội suy Lagrange 1.4. Đa thức nội suy Newton 1.4.1. Trường hợp mốc bất kỳ 1.4.2. Trường hợp mốc cách đều 1.5. Các công thức nội suy trung tâm 1.5.1. Công thức Gauss I, Gauss II 1.5.2. Công thức Stirling 1.5.3. Công thức Bessel 1.6. Nội suy ngược 1.6.1. Bài toán nội suy ngược 1.6.2. Phương pháp hàm ngược 1.6.3. Phương pháp lặp 1.7. Hàm ghép trơn 1.8. Phương pháp bình phương tối thiểu Chapter 1. Function approximation 1.1. Interpolation problem 1.1.1 Polynomial interpolation 1.1.2 Existence and uniqueness	CLO1, CLO2	- Giảng bài, hỏi đáp - Hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu và trình bày kết quả đọc tài liệu. - Sinh viên tự học qua tài liệu - Nhận xét về kết quả đọc tài liệu, - Sinh viên thảo luận nhóm, thiết lập thuật toán, cài đặt thuật toán, thử chương trình cho một số tình huống cụ thể - <i>Teaching, Q&A</i> - <i>Guide students in reading academic materials and presenting their findings.</i> - <i>Self-study using materials</i> - <i>Provide feedback on students' reading outcomes</i> - <i>Group discussion: Design and code the algorithm, and run it with several representative cases</i>

Nội dung Content	CDR học phần CLO	Hoạt động dạy và học Teaching & Learning Activities
1.1.3 Error 1.1.4 Optimizing interpolation nodes 1.3. Lagrange interpolation 1.4. Newton interpolation 1.4.1 The case of arbitrary nodes 1.4.2 The case of equidistant points 1.5. Central interpolation formulas 1.5.1 Gauss formula 1.5.2 Stirling formula 1.5.3 Bessel formula 1.6. Inverse interpolation 1.6.1. Inverse interpolation problem 1.6.2. Inverse mapping 1.6.3. Iteration methods 1.7. Spline interpolation 1.8. Least square method		
Chương 2. Các phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân 2.1. Các công thức tính gần đúng đạo hàm 2.1.1. Công thức hai điểm 2.1.2. Các công thức ba điểm 2.1.3. Các công thức k điểm 2.2. Các công thức tính gần đúng tích phân xác định 2.2.1. Công thức điểm giữa 2.2.2. Công thức hình thang 2.2.3. Công thức Simpson 2.2.4. Các công thức Newton - Cotes Chapter 2. Numerical Methods for Approximating Derivatives and Integrals 2.1. Approximating derivatives 2.1.1. Two points formula 2.1.2. Three points formulas 2.1.3. k -points formulas 2.2. Approximating integrals 2.2.1. Midpoint formula 2.2.2. Trapezoidal rule 2.2.3. Simpson's rule 2.2.4. Newton – Cotes formulas	CLO1, CLO2	- Giảng bài, hỏi đáp - Hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu và trình bày kết quả đọc tài liệu. - Sinh viên tự học qua tài liệu - Nhận xét về kết quả đọc tài liệu, - Sinh viên thảo luận nhóm, thiết lập thuật toán, cài đặt thuật toán, thử chương trình cho một số tình huống cụ thể -Teaching, Q&A - Guide students in reading academic materials and presenting their findings. - Self-study using materials - Provide feedback on students' reading outcomes - Group discussion: Design and code the algorithm, and run it with several representative cases
Chương 3. Giải gần đúng phương trình vi phân thường 3.1. Bài toán 3.1.1. Bài toán Cauchy tổng quát	CLO1, CLO2	- Giảng bài, hỏi đáp - Hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu và trình bày kết quả đọc tài liệu.

Nội dung <i>Content</i>	CDR học phần <i>CLO</i>	Hoạt động dạy và học <i>Teaching & Learning Activities</i>
3.1.2. Bài toán biên và bài toán giá trị riêng 3.2. Các phương pháp Euler 3.2.1. Công thức Euler hiện 3.2.2. Công thức Euler ẩn 3.2.3. Công thức hình thang 3.3. Các công thức Runge-Kutta 3.4. Các công thức Adams 3.4.1 Công thức Adams-Bashforth 3.4.2 Công thức Adams-Moulton 3.4.3 Công thức dự báo-hiệu chỉnh 3.5. Phương pháp sai phân 3.5.1 Giải bài toán biên 3.5.2 Giải bài toán giá trị riêng Chapter 3. Numerical solution of ordinary differential equations 3.1. Problems 3.1.1. Cauchy problems 3.1.2. Boundary and eigenvalue problems 3.2. Euler methods 3.2.1. Explicit Euler (Euler forward) 3.2.2. Implicit Euler (Euler backward) 3.2.3. Trapezoidal 3.3. Runge-Kutta methods 3.4. Adam methods 3.4.1 Adams-Bashforth methods 3.4.2 Adams-Moulton methods 3.4.3 Predictor-Corrector methods 3.5. Finite difference method 3.5.1 Solving Boundary problem 3.5.2 Solving eigenvalue problem		- Sinh viên tự học qua tài liệu - Nhận xét về kết quả đọc tài liệu, - Sinh viên thảo luận nhóm, thiết lập thuật toán, cài đặt thuật toán, thử chương trình cho một số tình huống cụ thể - <i>Teaching, Q&A</i> - <i>Guide students in reading academic materials and presenting their findings.</i> - <i>Self-study using materials</i> - <i>Provide feedback on students' reading outcomes</i> - <i>Group discussion: Design and code the algorithm, and run it with several representative cases</i>

6. Tài liệu học tập (*Learning materials*)

Tài liệu bắt buộc (*Required readings*)

[1] Lê Trọng Vinh, Giải tích số, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2007

Tài liệu tham khảo (*Recommended readings*)

[1] Phạm Kỳ Anh, Giải tích số, NXB Đại học Quốc Gia, 2001

- [2] Hà Thị Ngọc Yến, Nguyễn Phương Thùy, Vương Mai Phương, Giáo trình Phương pháp tính, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2022.
- [3] Lê Trọng Vinh, Trần Minh Toàn, Giáo trình Phương pháp tính và Matlab, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2013.
- [4] Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical analysis, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010.
- [5] Jaan Kiusalaas, Numerical Methods in Engineering with MATLAB, Cambridge, 2005.

7. Thông tin ban hành (Issuance Information)

Quyết định phê duyệt, ban hành (*Approval and Issuance Decision Number*):

Decision No.:
